

Grupo 33 – trabalho experimental envolvendo o processamento e análise de dados

OBJETIVO

Familiarização com o processamento e análise de dados, gerados por sistemas de instrumentação utilizados em ensaios em voo.

DESCRIÇÃO DO TRABALHO

A cada grupo são entregues três ficheiros, diferentes para cada grupo, que devem ser processados de acordo com o indicado neste enunciado. O relatório final deverá conter:

- as listagens dos programas desenvolvidos e utilizados no processamento e na análise dos dados;
- os resultados obtidos, sua análise e conclusões.

Antes de iniciar o processamento e análise dos dados disponíveis no ficheiro **EV_2026.C33**, considerem que a antena do recetor de um sistema GNSS é colocada numa posição de referência, cujas coordenadas WGS84 são as seguintes:

Lat_{ref} 38.80572066° N
 Lon_{ref} – 9.19497089° W
 Alt_{ref} 1282.203° m

1. Utilizando a metodologia descrita no documento **EV – Avaliação da exatidão de um sistema GNSS – 2025-2026.pdf**, considerando $\xi = 10$, determinem o erro de posição horizontal, d , e o erro de posição vertical, h , para cada uma das seguintes soluções de navegação. Nota: apresentem as coordenadas, expressas em metros (m), dos vários pontos no ref. cartesiano considerado.

Solução de navegação A

Lat_A 38.80482050° N
 Lon_A – 9.19496103° W
 Alt_A 1284.221 m

Solução de navegação B

Lat_B 38.80562050° N
 Lon_B – 9.19497003° W
 Alt_B 1282.221 m

Solução de navegação C

Lat_C 38.80572550° N
 Lon_C – 9.19497203° W
 Alt_C 1281.321 m

Solução de navegação D

Lat_D 38.80581050° N
 Lon_D – 9.19497603° W
 Alt_D 1280.221 m

2. No ponto 4 do presente trabalho, cuja descrição está mais à frente, é pedido que determinem os erros de um sistema GNSS. Utilizem a ferramenta que irão utilizar para determinar os erros das soluções de navegação A, B, C e D, anteriormente referidas.

3. Comparem os resultados obtidos nos pontos 1 e 2. Comentem as eventuais diferenças.

O ficheiro **EV_2026.C33** contém dados recolhidos num voo de calibração de um sistema convencional de navegação.

A recolha de dados da constelação *Global Positioning System* (GPS) e do sistema *European Geostationary Navigation Overlay Service* (EGNOS) foi realizada por intermédio de um recetor embarcado SEPTENTRIO POLARX2, ligado a uma antena NOVATEL L1/L2 GPSANTENNA MODEL 512 REV. 2. Os dados foram recolhidos ao ritmo de 1Hz e foram gravados na memória interna do recetor. Para obtenção da trajetória de referência, ou trajetória “verdadeira” da aeronave, foi utilizado o programa TOTAL TRIMBLE CONTROL, da TRIMBLE, e dados obtidos em estações de referência GNSS. A solução de navegação EGNOS foi gerada após a realização do voo, utilizando o pacote de programas PEGASUS do EUROCONTROL.

O ficheiro de dados é um ficheiro de texto, utiliza como separador decimal o ponto (.), utiliza como separador entre os diversos valores o ponto-e-vírgula (;) e é constituído pelos seguintes campos:

RX_TOM – tempo da semana, em segundos (s)

RX_WEEK – número da semana GPS

NSV_LOCK – número de satélites, incluindo geoestacionários, observados pelo recetor embarcado na aeronave

NSV_USED – número de satélites utilizados na determinação da solução de navegação EGNOS

NS_HPL – nível de proteção horizontal, expresso em metros (m) e associado à solução de navegação EGNOS

NS_VPL – nível de proteção vertical, expresso em metros (m) e associado à solução de navegação EGNOS

NS_LAT – latitude da solução de navegação EGNOS, expressa em graus (°) e medida no sistema de coordenadas *World Geodetic System 84* (WGS84)

NS_LON – longitude da solução de navegação EGNOS, expressa em graus (°) e medida no sistema de coordenadas WGS84

NS_ALT – altitude da solução de navegação EGNOS, expressa em metros (m) e medida relativamente ao elipsoide WGS84

REF_LAT – latitude da posição “verdadeira” da aeronave, expressa em graus (°) e medida no sistema de coordenadas WGS84

REF_LON – longitude da posição “verdadeira” da aeronave, expressa em graus (°) e medida no sistema de coordenadas WGS84

REF_ALT – altitude da posição “verdadeira” da aeronave, expressa em metros (m) e medida relativamente ao elipsoide WGS84

Utilizando estes dados, pretende-se que efetuem a avaliação do desempenho do sistema de navegação EGNOS, de acordo com os requisitos impostos pelo ICAO e definidos no documento *Standards and Recommended Practices* (SARPs). De acordo com este documento, são definidos três modos de operação para um sistema de aumento por satélite (*Satellite Based Augmentation System* - SBAS):

- *precision approach CATegory I* (CAT-I);
- *Approach Procedure with Vertical guidance II* (APV-II);
- *Approach Procedure with Vertical guidance I* (APV-I).

Para cada um destes modos de operação são definidos os correspondentes limites de desempenho.

Exatidão (*accuracy*) - A exatidão é quantificada pelos erros de posição horizontal (*Horizontal Position Error* – HPE) e vertical (*Vertical Position Error* - VPE). Os correspondentes percentis 95 das amostras obtidas devem verificar os seguintes limites:

Modo de operação	HPE (95%)	VPE (95%)
APV-I	16 m	20 m
APV-II	16 m	8 m
CAT-I	16 m	5 m

Integridade (*integrity*) - A integridade é quantificada pelos níveis de proteção horizontal (*Horizontal Protection Level* – HPL), vertical (*Vertical Protection Level* - VPL) e pela sua relação com os correspondentes erros de navegação. Os percentis 99 dos níveis de proteção das amostras obtidas devem verificar os seguintes limites, definidos como níveis de alerta horizontal (*Horizontal Alert Level* – HAL) e vertical (*Vertical Alert Level* – VAL):

Modo de operação	HAL	VAL
APV-I	40 m	50 m
APV-II	40 m	20 m
CAT-I	40 m	12 m

Comparando os níveis de proteção, horizontal e vertical, com os correspondentes erros de navegação, há a ocorrência de um evento de integridade se, num determinado instante de tempo, um dos níveis de proteção for inferior ao correspondente erro de navegação. Estes eventos devem ser contabilizados e identificados, para posterior análise.

Disponibilidade (*availability*) – A disponibilidade é definida como a percentagem de tempo, relativamente ao período de análise, em que o sistema de navegação permite um determinado modo de operação. Para o efeito, considera-se que o sistema de navegação permite um determinado modo de operação, num determinado instante de tempo, se os níveis de proteção, horizontal e vertical, forem inferiores aos correspondentes níveis de alerta, definidos anteriormente. De acordo com os requisitos impostos pelo ICAO, se a disponibilidade verificada para um determinado modo de operação for superior a 99%, o sistema de navegação por satélite poderá vir a ser adotado no correspondente modo de operação.

Continuidade (*continuity*) – A validação da continuidade do serviço disponibilizado é feita pela contabilização dos eventos de continuidade, isto é, pela contagem dos períodos em que o sistema exibiu disponibilidade para cada um dos modos de operação. A título de exemplo, se o sistema nunca esteve disponível, o número de eventos de continuidade será 0 (zero). Caso tenha estado sempre disponível o número de eventos de continuidade será 1 (um).

Com base nesta informação, devem efetuar as seguintes ações sobre os dados disponibilizados no ficheiro **EV_2026.C33**:

4. determinar os erros do sistema de navegação EGNOS, ou seja, os erros da solução de navegação EGNOS, no plano horizontal (*Horizontal Position Error* – HPE) e no eixo vertical (*Vertical Position Error* – VPE) – atenção, tanto a posição

da aeronave, obtida a partir da solução de navegação EGNOS, como a sua posição “verdadeira” estão expressas no sistema de coordenadas WGS84;

5. representar graficamente, em função do tempo (RX_TOM), para o plano horizontal e para o eixo vertical, os erros do sistema de navegação, os limites de proteção e o número de satélites utilizado na geração da solução de navegação EGNOS;
6. determinar os correspondentes parâmetros de desempenho (exatidão, integridade, disponibilidade e continuidade);
7. identificar eventuais eventos de integridade, indicando todas as suas características que considerem relevantes;
8. apresentar e comentar os resultados obtidos.

O ficheiro **EV_2026.A33** é um ficheiro de texto, contendo dados obtidos em laboratório e utilizando um sistema de instrumentação PCM de Classe I, de acordo com o estipulado no Capítulo 4 das normas RCC IRIG 106-24. Este ficheiro de dados utiliza como separador decimal o ponto (.), utiliza como separador entre os diversos valores o ponto-e-vírgula (;) e é constituído pelos seguintes campos:

t – tempo expresso em segundos (s)

a1 – aceleração a_1 expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s^2)

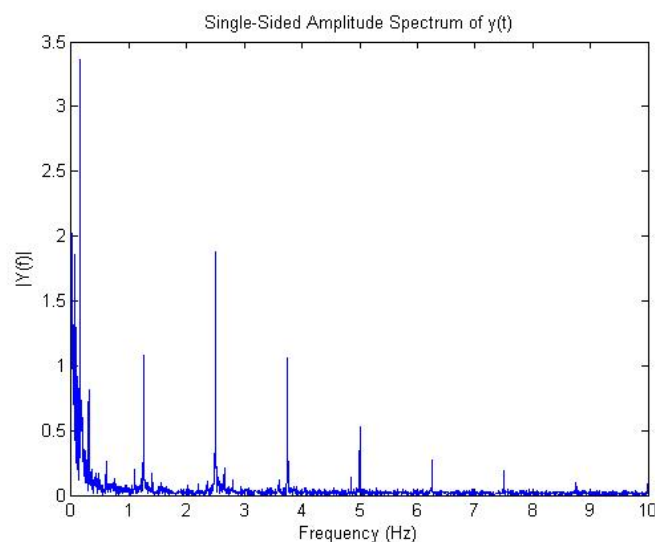
a2 – aceleração a_2 expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s^2)

a3 – aceleração a_3 expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s^2)

a4 – aceleração a_4 expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s^2)

O processamento requerido consiste nos seguintes passos:

9. representar graficamente a variação temporal das grandezas medidas;
10. determinar e apresentar o espectro unilateral de amplitude (*single-sided magnitude spectrum*) de cada um dos sinais, com a frequência expressa em Hz – a título de exemplo, a seguinte figura apresenta o espectro unilateral de amplitude de um sinal $y(t)$;



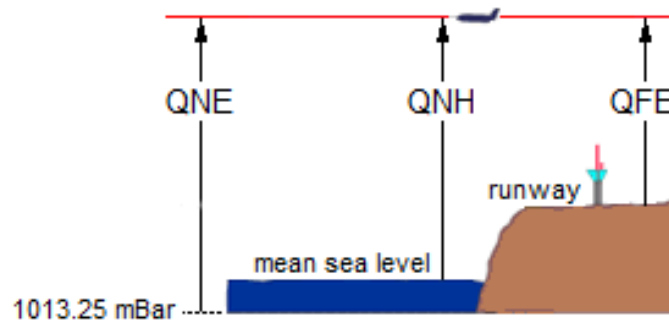
11. para cada sinal e para as frequências às quais há picos significativos da correspondente amplitude, determinar as correspondentes frequências e amplitudes;
12. apresentar e comentar os resultados obtidos no ponto anterior.

O ficheiro **EV_2026.B33** é um ficheiro de texto, contendo dados obtidos em voo numa aeronave DORNIER-DASSAULT ALPHA-JET. Este ficheiro de dados utiliza como separador decimal o ponto (.), utiliza como separador entre os diversos valores o ponto-e-vírgula (;) e é constituído pelos seguintes campos:

t – tempo expresso em segundos (s)

EAS – velocidade ar equivalente (*Equivalent Airspeed* – EAS) expressa em nós (*knot* – kn)

QNE – altitude barométrica QNE expressa em pés (*feet* – ft) – a seguinte figura ilustra diferentes altitudes barométricas utilizadas no domínio aeronáutico



a_z – aceleração vertical expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s²)

N2_{rh} – velocidade de rotação N2 do motor direito, expressa em percentagem do regime de funcionamento nominal

EGT_{rh} – temperatura dos gases de escape (*Exhaust Gas Temperature* – EGT) do motor direito, expressa em kelvin (K)

FF_{rh} – consumo de combustível (*Fuel Flow* – FF) do motor direito, expresso em quilogramas por hora (kg/h)

N2_{lt} – velocidade de rotação N2 do motor esquerdo, expressa em percentagem do regime de funcionamento nominal

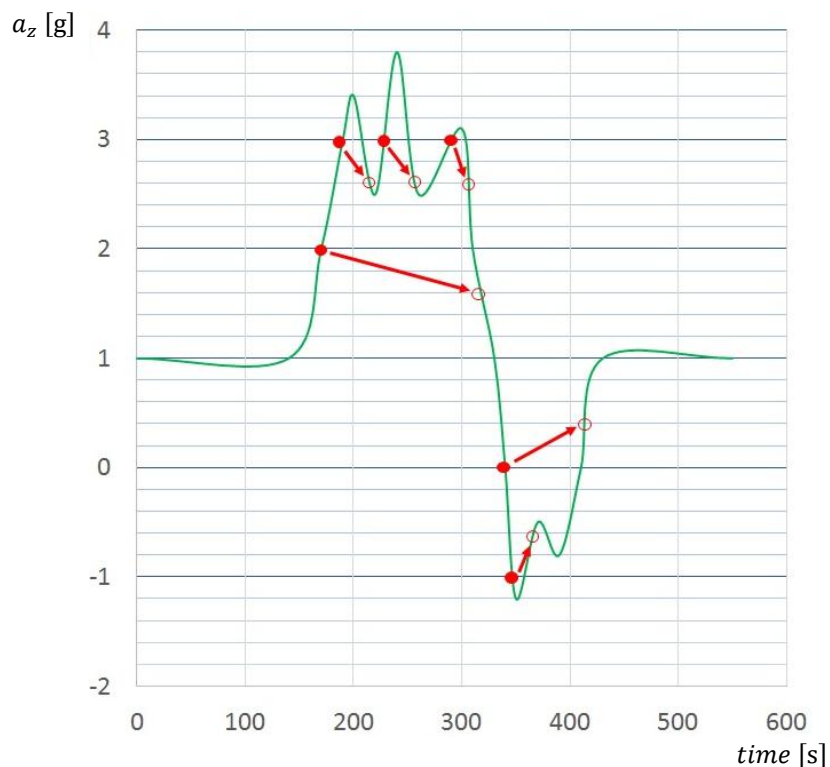
EGT_{lt} – temperatura dos gases de escape (*Exhaust Gas Temperature* – EGT) do motor esquerdo, expressa em kelvin (K)

FF_{lt} – consumo de combustível (*Fuel Flow* – FF) do motor esquerdo, expresso em quilogramas por hora (kg/h)

O processamento requerido consiste nos seguintes passos:

13. representar graficamente a variação temporal de todas as grandezas medidas;
14. converter o valor da aceleração vertical medida para g – g é a aceleração da gravidade ao nível médio das águas do mar numa atmosfera padrão ICAO (*ICAO Standard Atmosphere*), pelo que por vezes é referida como g₀, sendo g = g₀ = 9.80665 m/s²;
15. criar um ficheiro que contenha apenas picos e vales, isto é, extremos relativos da aceleração vertical medida e expressa em g;
16. elaborar um algoritmo para contagem de ocorrências de ciclos de aceleração vertical – o processo de contagem de 1 (uma) ocorrência de um ciclo de valor N₁, é iniciado quando a aceleração vertical ultrapasse o valor N₁ (a_z > N₁ se N₁ > 1 g ou a_z < N₁ se N₁ < 1 g) e é concluído quando o valor da aceleração vertical ultrapasse o valor N₂ (a_z < N₂ se N₁ > 1 g ou a_z > N₂ se N₁ < 1 g) – a seguinte figura ilustra o processo de contagem de ciclos da aceleração a_z, resultando 1 (um) ciclo de valor N₁ = 2.0 g, para N₂ = 1.6 g, 3 (três) ciclos de valor

$N_1 = 3.0$ g, para $N_2 = 2.6$ g, 1 (um) ciclo de valor $N_1 = 0.0$ g, para $N_2 = 0.4$ g, 1 (um) ciclo de valor $N_1 = -1.0$ g, para $N_2 = -0.6$ g;



17. implementar o algoritmo anterior para os seguintes pares de valores

$N_1 = 2.5$ g	$N_2 = 2.3$ g
$N_1 = 4$ g	$N_2 = 3.8$ g
$N_1 = 5$ g	$N_2 = 4.8$ g
$N_1 = 6$ g	$N_2 = 5.8$ g
$N_1 = 7$ g	$N_2 = 6.8$ g
$N_1 = 0$ g	$N_2 = 0.2$ g
$N_1 = -1.5$ g	$N_2 = -1.3$ g
$N_1 = -2.5$ g	$N_2 = -2.3$ g

18. aplicar o algoritmo implementado sobre o ficheiro de dados criado no ponto 15;

19. apresentar e comentar os resultados obtidos.

AVALIAÇÃO

A avaliação do trabalho será essencialmente baseada na análise do relatório produzido e devidamente estruturado. Como referido anteriormente, este relatório deverá conter, eventualmente em anexo, as listagens dos programas desenvolvidos e utilizados, no processamento e na análise dos dados.